

Théorie des Graphes TD N°1

Exercice N°1 : Considérons le graphe G associé à la matrice d'adjacence suivante :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Donner Γ^+ , Γ^- , demi-degrés intérieurs et extérieurs des sommets du graphe.
2. Existe-t-il un circuit hamiltonien dans G ? (Justifiez votre réponse).
3. Montrer que le graphe contient au moins un circuit.
4. Trouver un circuit contenant le sommet (5) (Par application de l'algorithme convenable).

Exercice N°2 : Un tournoi oppose n personnes (n pair) ; chaque joueur doit affronter tous les autres joueurs. Construire un graphe représentant toutes les parties possibles, de deux joueurs, si n=4 et n=6.

Exercice N°3 : Trois professeurs P1, P2 et P3 doivent donner un certain nombre d'heures de cours à trois classes C1, C2 et C3. **Comment représenter cette situation par un graphe ?** Sachant que : (i) P1 doit donner une heure de cours à C1 ; (ii) P2 doit donner une heure de cours à C1, deux heures à C2 et deux heures à C3 ; et (iii) P3 doit donner une heure de cours à C1 et une heure à C3.

Exercice N°4 : Considérant les graphes définis ci-dessous par leur matrice d'adjacence. (i) Sont-ils sans boucle ? symétriques ? transitifs ? complets ? (ii) Sont-ils sans circuit ? si oui, construire leur noyau et les partager en niveaux. (iii) Déterminer la fermeture transitive du graphe C. (iv) C est-il fortement connexe ? (Justifiez votre réponse). Sinon déterminer ses composantes fortement connexes.

A.	B.	C.	D.
$\begin{bmatrix} . & 1 & . & . \\ . & . & 1 & . \\ 1 & . & . & 1 \\ 1 & . & . & . \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} . & 1 & 1 & . \\ . & . & . & 1 \\ . & . & . & . \\ . & . & 1 & . \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} . & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & 1 \\ . & . & . & . & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & . \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} . & 1 & 1 & 1 & 1 \\ . & . & 1 & . & 1 \\ . & . & . & . & . \\ . & . & 1 & . & 1 \\ . & . & 1 & . & . \end{bmatrix}$